KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 7 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Sistem Distribusi Primer 20 kV, Perhitungan Jatuh Tegangan, Rugi Daya, & PLTS Atap

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 7 (OBE): Mahasiswa mampu memodelkan jaringan distribusi primer 20 kV (topologi radial dan spindle), menghitung jatuh tegangan aproksimasi dan eksak pada penyulang berbeban terpusat dan terdistribusi seragam, mengevaluasi rugi daya teknis (I^2R) serta fenomena kenaikan tegangan (*voltage rise*) akibat integrasi PLTS atap, dan merancang simulasi numerik di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Jatuh Tegangan Aproksimasi 3-Φ:**
  $\Delta V_{LL} \approx \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}}$ [V]
  $\Delta V_{\phi-n} \approx I(R\cos\phi + X\sin\phi)$
- **Dampak PLTS Atap (Injeksi P_{pv}):**
  $\Delta V \approx \frac{(P_{\text{load}} - P_{pv})R + QX}{V_n}$
  Jika $P_{pv} > P_{\text{load}} \implies V_{\text{pcc}} > V_{\text{sub}}$
- **Rugi Daya Teknis Saluran 3-Φ:**
  $P_{\text{loss}} = 3I^2R = \frac{P^2+Q^2}{V_{LL}^2}R$ [W]
  $Q_{\text{loss}} = 3I^2X$ [VAR]
- **Regulasi Tegangan Standar PLN:**
  SPLN No. 1: 1995: $+5\%$ / -10%
  Tegangan nominal TM: 20 kV $\pm$ 5%
- **Beban Terdistribusi Seragam:**
  $\Delta V_{\text{total}} = \frac{1}{2}I_0R_{\text{total}}$
  $P_{\text{loss}} = \frac{1}{3}I_0^2R_{\text{total}}$
- **Penyulang Bercabang Radial:**
  $\Delta V_k = \sum_{i\in\text{path}(0,k)} \frac{P_iR_i + Q_iX_i}{V_i}$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 7]

Jaringan distribusi primer 20 kV di Indonesia dikelola oleh PT PLN (Persero) untuk menyalurkan listrik ke transformator distribusi.

(a) Bandingkan 3 (tiga) topologi jaringan distribusi primer (Sistem Radial, Sistem Loop/Ring, dan Sistem Spindle dengan Gardu Hubung) ditinjau dari aspek: (i) keandalan kontinuitas pasokan (indeks SAIDI/SAIFI), (ii) fleksibilitas manuver beban saat pemeliharaan/gangguan, dan (iii) biaya investasi infrastruktur!

(b) Sebutkan perbedaan fundamental antara susut teknis (*technical losses*) dan susut non-teknis (*commercial losses*) pada jaringan distribusi PLN, serta sebutkan 2 komponen fisik utama penyumbang susut teknis!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Topologi Jaringan Distribusi Primer & Taksonomi Susut Daya (Losses) [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 07 (Lanjutan): Derivasi Jatuh Tegangan & Analisis Penyulang Bercabang

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 7]

Dalam perancangan kelistrikan jaringan distribusi:

(a) Turunkan secara analitis persamaan jatuh tegangan aproksimasi fasa-netral $\Delta V \approx I(R\cos\phi + X\sin\phi)$ dari diagram fasor ujung pengirim $\vec{V}_S$ dan penerima $\vec{V}_R$! Jelaskan asumsi fisik mengapa komponen transversal ($I(X\cos\phi - R\sin\phi)$) dapat diabaikan pada jaringan tegangan menengah!

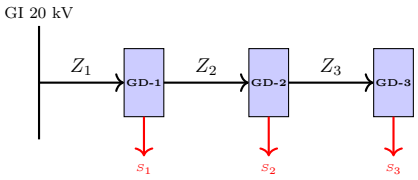
(b) Pada daerah pemukiman perkotaan Bengkulu yang memasang PLTS atap secara serentak, jelaskan mekanisme fisis terjadinya fenomena aliran daya balik (*reverse power flow*) dan kenaikan tegangan (*voltage rise*) di siang hari saat matahari terik namun penghuni rumah sedang bekerja di kantor!

Ruang Pengerjaan Soal 2: Derivasi Fasor Jatuh Tegangan ΔV & Fenomena Reverse Power Flow PLTS [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 7]

Sebuah penyulang radial 20 kV (Penyulang Sukamerindu-3) melayani 3 buah Gardu Distribusi (GD) berurutan. Tegangan bus GI dipertahankan $V_0 = 20$ kV (tegangan saluran). Menggunakan konduktor AAAC 70 mm^2 dengan impedansi saluran $z = 0{,}45 + j0{,}35\,\Omega$/km. Data beban dan jarak adalah:

- Seksi 1 (GI ke GD-1): Panjang $l_1 = 3{,}0$ km, melayani beban GD-1: $S_1 = 600$ kVA, $\cos\phi_1 = 0{,}85$ lagging.
- Seksi 2 (GD-1 ke GD-2): Panjang $l_2 = 2{,}0$ km, melayani beban GD-2: $S_2 = 450$ kVA, $\cos\phi_2 = 0{,}90$ lagging.
- Seksi 3 (GD-2 ke GD-3): Panjang $l_3 = 2{,}0$ km, melayani beban GD-3: $S_3 = 350$ kVA, $\cos\phi_3 = 0{,}80$ lagging.



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung daya aktif (P_i) dan daya reaktif (Q_i) pada setiap gardu.

(b) Hitung aliran daya kumulatif yang mengalir pada Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3.

(c) Hitung jatuh tegangan antar-fasa kumulatif pada bus GD-1, GD-2, dan GD-3 ($\Delta V_1, \Delta V_2, \Delta V_3$) serta tegangan antar-saluran aktual yang diterima di ujung penyulang (V_3)!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Aliran Beban Seksi, Jatuh Tegangan Kumulatif, & Profil Bus GD-3 [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 07 (Lanjutan): Analisis Beban Terdistribusi Seragam & Mitigasi Kenaikan Tegangan PLTS

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 7]

Pertimbangkan penyulang distribusi 20 kV sepanjang $L = 8$ km dengan resistansi total konduktor $R = 3{,}2\,\Omega$ yang melayani beban terdistribusi seragam (*uniformly distributed load*) sebesar arus total $I_0 = 120$ A pada faktor daya uniti ($\cos\phi = 1{,}0$).

(a) Menggunakan kalkulus integral, turunkan persamaan jatuh tegangan total di ujung saluran $\Delta V = \frac{1}{2} I_0 R$ dan rugi-rugi daya aktif saluran total $P_{\text{loss}} = \frac{1}{3} I_0^2 R$!

(b) Hitung nilai numerik jatuh tegangan (ΔV) dan rugi daya (P_{loss} dalam kW) untuk kasus terdistribusi seragam di atas!

(c) Bandingkan hasilnya jika seluruh beban $I_0 = 120$ A terkonsentrasi di ujung saluran ($l = 8$ km)! Analisis mengapa beban terdistribusi menghasilkan rugi daya hanya sepertiga (1/3) dari beban terpusat ujung!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Derivasi Integral Beban Terdistribusi Seragam & Analisis Rugi Daya (1/3 Rule) [20 Poin] Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 7]

Sebuah PLTS atap berkapasitas puncak 1,2 MW_{peak} diintegrasikan pada sebuah pabrik pengolahan karet di ujung penyulang 20 kV Pulau Baai ($l = 6$ km, $z = 0{,}40 + j0{,}30\,\Omega$/km, tegangan GI $V_0 = 20$ kV). Pada siang hari pukul 12.00, beban internal pabrik hanya $P_{\text{beban}} = 200$ kW pada $\cos\phi = 0{,}85$ lagging ($Q_{\text{beban}} = 124$ kVAR). Selisih daya diekspor ke grid PLN.

(a) Evaluasi besar daya aktif netto yang diekspor (P_{net}) dan buktikan apakah terjadi pembalikan aliran daya (*reverse power flow*)!

(b) Hitung profil tegangan di titik sambung PCC pabrik (V_{pcc}). Evaluasi apakah terjadi tegangan lebih (*overvoltage*) yang melanggar batas maksimum SPLN 1:1995 (+5% = 21,0 kV)!

(c) Rancang strategi kendali pada inverter fotovoltaik (misal kendali faktor daya terdepan / *leading power factor* atau *Volt-VAR control*) untuk menjaga tegangan PCC tidak melebihi 21,0 kV tanpa memotong daya aktif surya (*zero curtailment*)!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Dampak PLTS Atap terhadap Tegangan PCC & Desain Kendali Volt-VAR [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 07 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 7]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm07_distribusi_profil_tegangan.m`) untuk memodelkan profil tegangan penyulang radial 3 seksi pada **Soal 3** dan menguji dampak penambahan PLTS atap di bus ujung GD-3.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter saluran dan data pembebanan awal bus 1, 2, dan 3.

(ii) Perhitungan arus seksi, jatuh tegangan antar-fasa kumulatif, dan profil tegangan bus (Kasus 1: Tanpa PLTS).

(iii) Modifikasi pembebanan dengan injeksi PLTS sebesar $P_{pv} = 400$ kW pada bus GD-3, lalu hitung kembali profil tegangan baru (Kasus 2: Dengan PLTS).

(iv) Perintah plotting kurva perbandingan profil tegangan antar-bus (Bus 0 s.d. Bus 3) untuk Kasus 1 vs Kasus 2 dalam satu grafik lengkap dengan garis batas toleransi SPLN -10% (18 kV) dan $+5\%$ (21 kV).

(b) Tuliskan hasil evaluasi numerik dari program Anda: berapa volt kenaikan tegangan di GD-3 setelah PLTS beroperasi?

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Plotting Profil Tegangan Bus Distribusi **[15 Poin]**
Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 7: .....
- Pemahaman kalkulasi jatuh tegangan & reverse power flow: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan analisis distribusi radial & dampak PLTS: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip profil tegangan Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....